

Academia Preuniversitaria

Excelencia Académica Preuniversitaria

FÍSICA



Teoría • Ejercicios Propuestos • Ejercicios Resueltos

7 Bloques Temáticos • 45 Temas • Mecánica • Estática • Termodinámica • Óptica

Docente: [Elmer Edison Achalma Mendoza]

Ciclo: Anual 2026 **Edición:** Primera

Contents

1	Magnitudes y Movimiento	7
2	Dinámica	9
3	Trabajo y Energía	11
4	Cantidad de Movimiento	13
5	Estática	15
6	Hidrostática	17
7	Termodinámica	19
8	Electricidad y Magnetismo	21
9	Óptica	23

Índice Temático — Física Preuniversitaria

7 Bloques · 45 Temas · Mecánica, Estática, Hidrostática, Termodinámica, Electricidad y Óptica

☒ MECÁNICA

UNIDAD I

Magnitudes y Movimiento

Temas 1–8

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Magnitudes físicas | 5. Movimiento uniformemente variado |
| 2. Sistema Internacional | 6. Caída libre |
| 3. Vectores | 7. Movimiento parabólico |
| 4. Movimiento rectilíneo uniforme | 8. Movimiento circular |

UNIDAD II

Dinámica

Temas 9–12

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 9. Leyes de Newton | 11. Plano inclinado |
| 10. Fuerza de rozamiento | 12. Dinámica circular |

UNIDAD III

Trabajo y Energía

Temas 13–17

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 13. Trabajo mecánico | 16. Conservación de la energía |
| 14. Energía cinética | 17. Potencia |
| 15. Energía potencial | |

UNIDAD IV

Cantidad de Movimiento

Temas 18–20

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 18. Impulso | 20. Choques |
| 19. Cantidad de movimiento | |

☒ ESTÁTICA — Temas 21–23

- 21. Equilibrio de fuerzas
- 22. Momento de una fuerza
- 23. Centro de gravedad

☒ HIDROSTÁTICA — Temas 24–27

- 24. Densidad
- 25. Presión
- 26. Principio de Pascal
- 27. Principio de Arquímedes

☒ TERMODINÁMICA — Temas 28–32

28. Temperatura

29. Dilatación

30. Calor

31. Cambios de estado

32. Gases ideales

☒ ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO — Temas 33–40

33. Carga eléctrica

34. Ley de Coulomb

35. Campo eléctrico

36. Potencial eléctrico

37. Corriente eléctrica

38. Ley de Ohm

39. Circuitos eléctricos

40. Magnetismo

☒ ÓPTICA — Temas 41–45

41. Reflexión

42. Refracción

43. Espejos

44. Lentes

45. Instrumentos ópticos

Tip Preuniversitario

En los exámenes de admisión (UNI, San Marcos, PUCP), la Mecánica representa aproximadamente el 50% de los problemas de Física. Dominar vectores, cinemática y las leyes de Newton es prioritario. Se recomienda no avanzar a Dinámica sin dominar el diagrama de cuerpo libre.

UNIDAD 1

Mag- nitudes y Movimiento

UNIDAD 2

Dinámica

UNIDAD 3

Tra- **bajo y Energía**

UNIDAD 4

Can- tidad de Movimiento

UNIDAD 5

Es-
tática

UNIDAD 6

Hidro

UNIDAD 7

Ter- modinámica

UNIDAD 8

Elec- tricidad y Magnetismo

UNIDAD 9

Op-
tica
